

개념 01

단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다

①

수치 + 단위

"3만큼 가서 5만큼 기다려"는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지가 빠졌다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다.

②

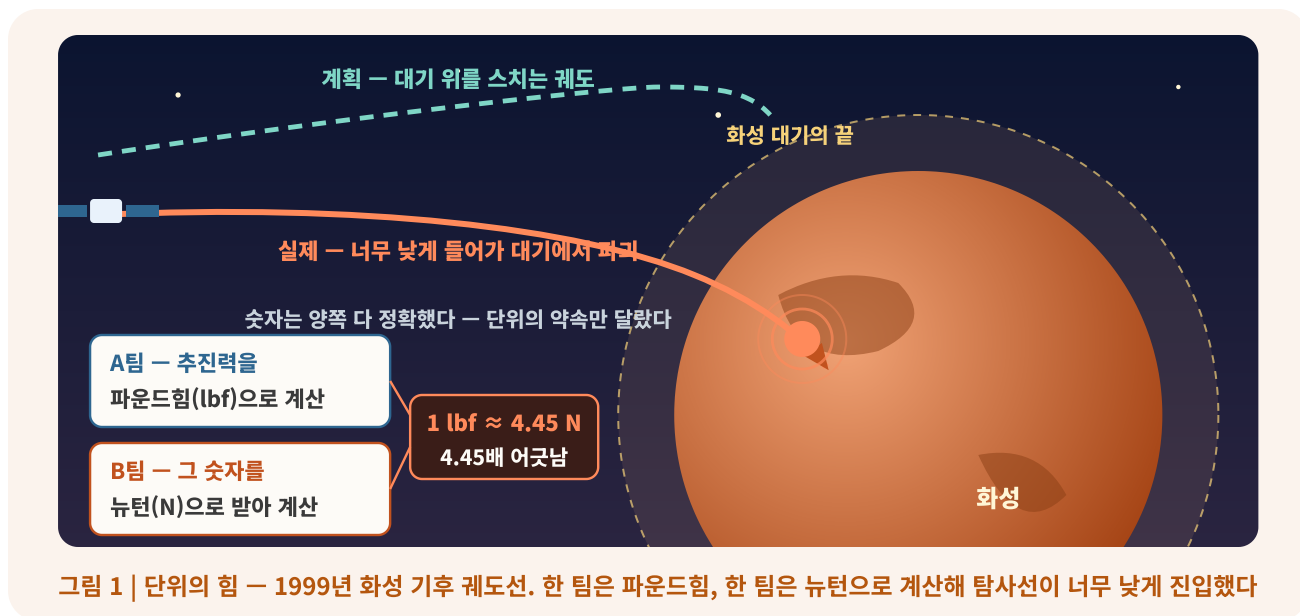
단위란

'무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 ㉠. 이것이 있어야 측정이 소통이 된다.

③

약속이 어긋나면

1999년 NASA 화성 기후 궤도선 — 한 팀은 뉴턴, 다른 팀은 파운드힘. 숫자는 맞았지만 단위가 달라 탐사선을 잃었다.



"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다. 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양을 **물리량**이라 하고, 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 한 팀은 힘의 크기를 미터법 단위(N 기준)로, 다른 팀은 야드파운드법 단위(파운드힘 기준)로 계산해 주고받은 것이 원인이었다. 1파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴 — 추진력이 약 $\frac{1}{4.45}$ 배 어긋난 채 항법 계산이 누적되었고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, 단위의 약속이었다. 0이 몇 개씩 차이 나는 실수와 달리 단위 혼동은 언뜻 그럴듯한 크기의 숫자가 오가므로 티가 잘 나지 않는다 — 그래서 더 위험하다. 재발을 막는 방법은 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것이다. 단위는 형식이 아니라 **안전장치**이며, 과학의 문법이다.

물리량 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

단위 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속. 측정값 = 수치 + 단위.

미터법과 야드파운드법 세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

✕ 오해 화성 기후 궤도선 사고의 원인은 계산 실수였다.

✓ 진실 계산은 정확했다. **단위의 약속**(뉴턴 $\leftrightarrow$ 파운드힘)이 어긋난 것이 원인이다.

✕ 오해 단위는 답안의 형식일 뿐, 수치가 맞으면 된다.

✓ 진실 단위 없는 숫자는 과학이 아니다. 단위는 **안전장치**다.

포인트

측정값 = 수치 + 단위. 단위는 '기준의 몇 배'라는 약속이며, 약속이 어긋나면 숫자가 맞아도 우주선이 떨어진다(화성 기후 궤도선, 뉴턴 $\leftrightarrow$ 파운드힘 4.45배).

(출처: NASA, JPL) 화성 기후 궤도선 사고의 원인: 단위 혼동. — NASA © 2000, JPL © 2000

개념 02

국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자

①

기본량

다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료다.

②

SI의 7가지

길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · ㉠ (mol) · 광도(cd). 각각에 기본단위가 있다.

③

왜 알파벳인가

세상의 모든 물리량이 이 일곱의 조합으로 표현된다 — 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이.

실험대 위의 일곱 가지 — SI 기본량과 기본단위

이 일곱의 조합으로 모든 물리량을 쓴다
속도·부피·밀도·힘은 기본량이 아니다 — 유도량

질량의 기본단위는 g이 아니라 kg
단골 함정 — 저울의 단위를 확인한다



그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 실험대 위의 일곱 가지 도구, 일곱 개면 자연을 다 쓴다

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. **국제단위계(SI)**는 길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)의 **7가지**를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

일곱 개의 낫익은 얼굴들을 보라. 길이와 시간은 01에서 만났고, 물질량(mol)은 화학에서, 온도(K)와 전류(A)는 물리에서 계속 만나게 된다. 이 일곱이 자연의 '알파벳'인 이유는 단순하다 — 세상의 모든 물리량이 이 일곱 가지의 ㉠ 으로 표현되기 때문이다. 마치 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이, 2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

시험에서 "다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에는 속도·부피·밀도·힘이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 ㉡ 이라는 점도 단골 함정이다. 일곱 개의 단위로 외운다: m · kg · s · A · K · mol · cd. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다.

기본량	다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. SI에서는 길이·질량·시간·전류·온도·물질량·광도의 7가지.
국제단위계(SI)	전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다. 기본단위: m · kg · s · A · K · mol · cd.
기본량의 정의	2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 (03에서 다시 만난다).

✗ 오해 속도는 SI 기본량 중 하나다.

✓ 진실 속도는 길이와 시간에서 유도되는 **유도량**이다. 기본량은 딱 7개.

✗ 오해 질량의 SI 기본단위는 g이다.

✓ 진실 kg이다. 기본단위 중 유일하게 접두어(k)가 붙은 채로 정의된다.

포인트

SI 기본량 7가지 = 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd. 모든 물리량은 이 일곱의 조합이며, 속도·부피·밀도·힘은 유도량이다.

‘길이·질량·시간·전류·온도·물질량·광도’를 기본량이라 하며, 이들 7가지 기본량을 조합하여 모든 물리량을 표현한다. 2019년부터 SI의 모든 기본단위는 이들 7가지 기본량에 붙여 정의된다.

개념 03

유도량과 유도단위 — 조합의 기술

①

유도량

기본량을 곱하고 나누어 정의되는 양.

속도 = 길이 ÷ 시간, 부피 = 길이 × 길이 × 길이
길이 × 길이, 밀도 = 질량 ÷ 부피.

②

단위 = 정의의 요약본

속도 m/s, 부피 m³, 밀도 ㉠ .
단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지 보인다.

③

이름 붙은 별명

힘 N(뉴턴) = kg·m/s², 에너지 J, 일률 W. 별명이 있어도 정체는 **기본단위의 조합**이다.

기본량 세 조각을 곱하고 나누면 — 새 물리량이 태어난다

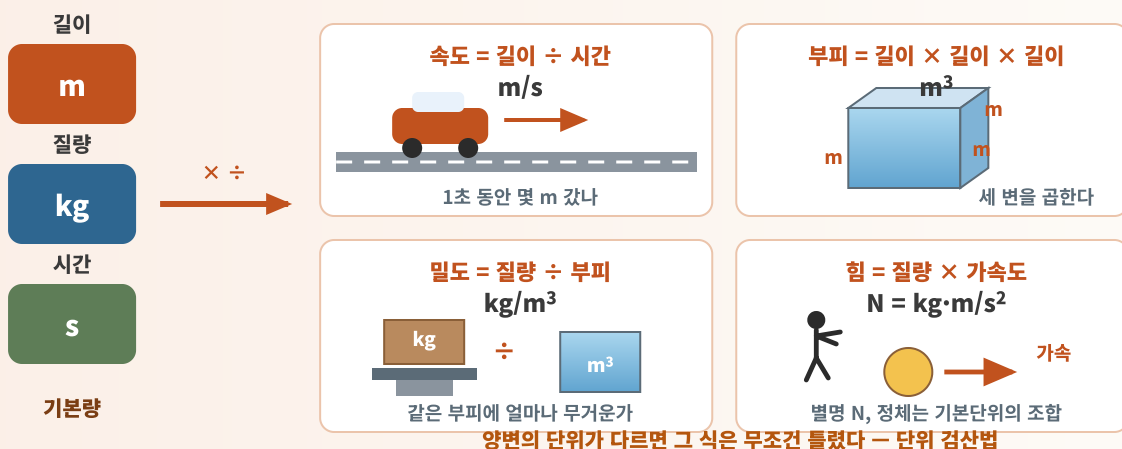


그림 3 | 유도량 — 기본량 m · kg · s를 곱하고 나누어 속도 · 부피 · 밀도 · 힘이 만들어진다. 단위가 곧 정의다

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양**이 **유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 **m³**, 밀도는 질량을 부피로 나눠 **kg/m³**가 된다. 단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다 — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만난 양들을 다시 보자. 운동량의 단위 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 는 '질량 $\times$ 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 ㉠ 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 **기본단위의 조합**이다.

단위는 계산 도구이기도 하다. 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다. 밀도는 질량을 부피로 나눈 ㉡ 이지 기본량이 아니며, 속도·부피·힘도 마찬가지다. '기본량 아닌 것 고르기'는 결국 '조합으로 만들어진 것 찾기'다.

유도량 기본량의 조합(곱·나눗셈)으로 정의되는 양. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $\text{N}(=\text{kg}\cdot\text{m/s}^2)$.

이름 붙은 유도단위 힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 계산법 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 본다 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다.

✗ 오해 밀도는 기본량이다.

✓ 진실 질량 $\div$ 부피로 만든 **유도량**이다(kg/m^3).

✗ 오해 힘의 단위 N은 기본단위로 나타낼 수 없는 독립된 단위다.

✓ 진실 $\text{N} = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ — 별명일 뿐 기본단위의 조합이다.

포인트

유도량 = 기본량의 조합. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $\text{N} = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$. 단위가 곧 정의이고, 단위가 다르면 식이 틀린 것이다.

‘단위 계산법’은 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다. ‘단위 계산법’은 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다.

개념 04

접두어 — 크기에 맞는 옷

①

접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말.
킬로(k) 10^3 배, 밀리(m) 10^{-3} 배 — 1
km = 1000 m, 1 mm = 0.001 m.

②

사다리

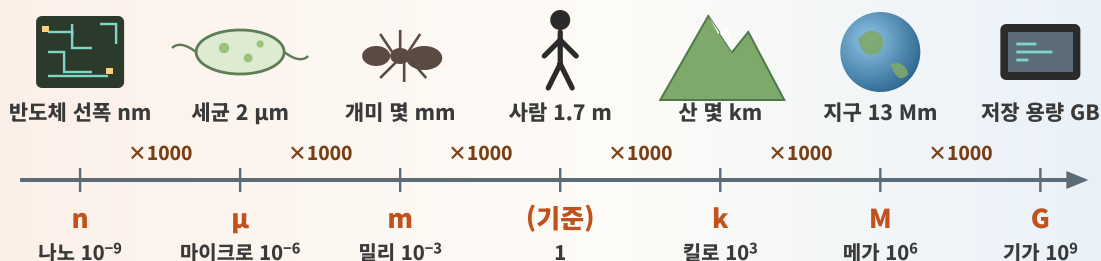
$n(10^{-9}) \rightarrow \mu(10^{-6}) \rightarrow m(10^{-3}) \rightarrow$
기준 $\rightarrow k(10^3) \rightarrow M(10^6) \rightarrow G(10^9)$.
한 칸 = ⑦ 배.

③

규모에 맞는 옷

세균 2 μ m, 반도체 선폭 몇 nm,
데이터 GB. '나노 기술'은 10^{-9} m
규모를 다루는 기술이라는 뜻이다.

접두어의 사다리 — 한 칸이 1000배, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다



환산의 급소는 지수의 부호 — 1 nm = 10^{-9} m (10^9 m가 아니다) · 2 μ m = 2×10^{-6} m
처방전의 mg과 μ g은 접두어 한 칸 — 1000배 차이. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다

그림 4 | 접두어의 사다리 — 반도체 선폭(nm)에서 산(km)·데이터(GB)까지, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3 배, 밀리(m)는 10^{-3} 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ , 10^{-6})와 나노(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 이름을 붙인 것이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 **2 μ m**로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '**나노 기술**'이라는 이름 자체가 ㉠ m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술이라는 뜻이다. II단원의 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

환산 문제의 급소는 지수의 **부호**다 — 1 nm = 10^{-9} m이지 10^9 m가 아니다. "2 μ m = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로 한다: 2×10^{-6} m. 의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유도 여기 있다 — 의약품 용량의 mg(10^{-3} g)과 μ g은 접두어 한 칸, 곧 ㉡ 배 차이이다.

접두어 단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말. n(10^{-9}) · μ (10^{-6}) · m(10^{-3}) · k(10^3) · M(10^6) · G(10^9). 한 칸 = 1000배.

나노 기술 10^{-9} m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg 의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

✕ 오해 1 nm는 10^9 m이다.

✓ 진실 나노는 작은 쪽 — **10^{-9} m**다. 지수의 부호가 급소다.

✕ 오해 접두어 한 칸(m ↔ μ)은 10배 차이이다.

✓ 진실 **1000배** 차이이다. mg과 μ g을 혼동하면 용량이 1000배 틀어진다.

포인트

접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름. n → μ → m → (기준) → k → M → G, 한 칸 = 1000배.
환산은 지수 부호부터 — 1 nm = 10^{-9} m.

단위 변환은 10의 거듭제곱에 붙인 이름. n → μ → m → (기준) → k → M → G, 한 칸 = 1000배. 환산은 지수 부호부터 — 1 nm = 10^{-9} m.

개념 05

생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

①

일상은 단위의 세계

도로의 km/h, 처방전의 mg, 식품의 g·kcal, 혈압 mmHg, 기온 °C, 강수량 mm, 전기 요금 kWh.

②

관용 단위

°C는 K에서, kcal는 ㉠에서 환산되는 관용 단위. 편리해서 남아 있지만 최종 기준은 언제나 SI다.

③

같은 자

같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻. 그 자를 지키는 장치가 03의 측정 표준이다.

하루 동안 만나는 단위들 — 뿌리는 전부 SI다

관용 단위도 뿌리는 SI — 편리해서 남아 있지만 최종 기준은 언제나 SI다

°C ← K(켈빈)

kcal ← J(줄)

kWh = kW × h ← J

km/h ← m/s

50
km/h처방전
250 mg30 g
150 kcal120 / 80
mmHg

24 °C · 30 mm

전기 요금
320 kWh

속도위반의 기준

약효와 부작용의 경계

영양 관리의 잣대

병원의 판정 기준

기온과 강수량

쓴 에너지의 양

그림 5 | 생활 속의 단위 — 표지판 · 처방전 · 식품 · 혈압계 · 일기예보 · 전기 고지서, 그리고 그 뿌리인 SI

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g**과 **kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — 일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.

생활 단위 중에는 SI 기본단위가 아닌 것도 많다. °C는 ㉠ 에서, kcal는 J에서 환산되는 **관용 단위**다. 편리해서 남아 있지만, 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. kWh는 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위로, 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것**은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다. 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, ㉠ 이다. 오늘 하루 눈에 띄는 단위를 기본단위의 조합으로 풀어 보면($\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h} = \text{에너지}$) **유효량** 개념이 저절로 정리된다.

관용 단위 °C(온도), kcal(에너지), L(부피)처럼 SI는 아니지만 널리 쓰이는 단위 — 모두 SI로 환산된다.

kWh 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

같은 자 전 세계가 같은 단위 체계(SI)를 쓰기에 과학·무역·의료가 통한다. 그 자를 지키는 장치가 측정 표준 (03)이다.

✕ 오해 °C와 kcal는 SI 기본단위다.

✓ **진실** K·J에서 환산되는 **관용 단위**다. 기본단위는 $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ 뿐이다.

✕ 오해 나라마다 단위가 달라도 환산만 하면 문제없다.

✓ **진실** 환산 과정의 혼동이 화성 궤도선을 떨어뜨렸다.
같은 자를 쓰는 것이 과학·무역·의료의 전제다.

포인트

일상은 단위의 세계(km/h · mg · kcal · mmHg · °C · kWh)이고, 관용 단위의 뿌리도 SI다. 같은 자 = 통하는 세계 — 그 자를 지키는 것이 측정 표준이다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 국제단위계(SI)의 기본량과 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① SI의 기본량은 7가지이다.
- ② 질량의 SI 기본단위는 kg이다.
- ③ 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다.
- ④ 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 밀도는 SI 기본량 중 하나이다.

2 다음은 1999년 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료다. 자료 해석

탐사선의 추진력 데이터를 한 팀은 **파운드힘** 기준으로 산출했고, 다른 팀은 이를 **뉴턴** 기준으로 받아 계산했다 (1파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴). 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 추진력의 수치 계산이 틀린 것이 사고의 원인이다.
- ② 두 단위의 비율이 4.45배로 그럴듯한 크기라 혼동이 드러나지 않았다.
- ③ 미터법 대신 야드파운드법을 썼다면 사고를 막을 수 있었다.
- ④ 단위는 형식이므로 수치만 정확하면 결과는 같다.
- ⑤ 접두어(k, m)를 잘못 붙인 것이 원인이다.

3 1 nm와 2 μ m를 각각 m 단위의 10의 거듭제곱으로 나타내고, 둘 중 어느 쪽이 몇 배 큰지 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ② $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$ ③ $2 \mu\text{m}$ 가 2000배 크다는 세 요소가 들어가야 한다.
지수의 부호를 양수로 쓰거나(10^9), 배수를 지수의 뺄셈 없이 '3배'로 쓰면 감점이다.

1. 단위를 통일하지 않고 계산한 것 (1. 파운드힘과 뉴턴을 혼동하여 계산함) 2. 단위를 잘못 표기한 것 (1. 파운드힘을 뉴턴으로 표기함) 3. 단위를 잘못 표기한 것 (1. 파운드힘을 뉴턴으로 표기함) 4. 단위를 잘못 표기한 것 (1. 파운드힘을 뉴턴으로 표기함) 5. 단위를 잘못 표기한 것 (1. 파운드힘을 뉴턴으로 표기함)

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리